Plano de Negócios – Atlas

Equipe Astros

1 Resumo Executivo

O **Atlas** é um software educacional para computadores, com funcionamento local e foco em acessibilidade cognitiva e interação sensomotora. Sua proposta é permitir que estudantes com necessidades distintas realizem **a mesma atividade curricular**, com ajustes de apresentação e de interação configurados por perfil. O professor mantém uma proposta comum para a turma e recebe registros de tentativas, tipos de erros e sugestões de acompanhamento.

O MVP reúne atividades de português e matemática, uso por mouse, toque e teclado, além de interação opcional por câmera. O aplicativo pode funcionar sem conexão durante as atividades e sem envio das imagens da câmera a servidores. A equipe pretende validar, em escolas-piloto, se essa abordagem reduz o trabalho de adaptação e amplia a participação dos alunos; **tais efeitos ainda não foram medidos em campo**.

2 O Problema e a Ideia

2.1 Definição do problema e escopo

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas nem sempre dispõem de tempo, recursos ou formação específica para adaptar diversas versões de uma atividade. Uma tarefa única, com interação rígida, pode criar barreiras para estudantes com diferentes necessidades sensoriais, cognitivas e motoras.

- **Público atendido:** Crianças da Educação Infantil ao 4º ano e estudantes mais velhos com defasagem nas habilidades trabalhadas. A configuração contempla perfis de acessibilidade como TEA, TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo e dificuldade motora, sem pressupor que um perfil substitua avaliação individual.
- **Limites:** O Atlas não substitui o professor nem o Atendimento Educacional Especializado (AEE); não oferece tutor conversacional com IA generativa; não promete acessibilidade universal, como leitura braille ou suporte integral à cegueira total.

2.2 Como o problema é resolvido hoje

Há soluções digitais que personalizam dificuldade, jogos pedagógicos e recursos físicos acessíveis. Cada abordagem atende necessidades importantes, mas o professor pode continuar precisando combinar ferramentas diferentes para organizar uma atividade comum a alunos com perfis diversos. Materiais concretos, por sua vez, favorecem a manipulação, embora nem sempre ofereçam registro digital de cada tentativa. O Atlas busca **integrar** adaptação de interface, múltiplas entradas e acompanhamento em uma experiência local.

2.3 A Ideia

A equipe considerou um quiz competitivo, um jogo com narrativa de RPG e uma plataforma adaptável. O **Atlas** foi escolhido porque prioriza a execução coletiva de um mesmo conteúdo com adaptações na interface e nos controles, sem exigir que o educador recrie cada exercício. O professor seleciona os perfis na área do adulto; a atividade mantém o objetivo pedagógico e ajusta recursos de acesso. A câmera adiciona uma opção de interação corporal, **não sendo requisito** para utilizar o programa.

Dinâmicas cronometradas podem existir como atividades específicas, mas a proposta de inclusão não depende de ranking entre alunos. Pistas graduais e indicação do tipo de erro pretendem orientar a intervenção humana, e não substituir o julgamento pedagógico.

2.4 Diferencial Competitivo

A originalidade do Atlas está na **integração** dos seguintes elementos:

- **Uma atividade, vários perfis:** O mesmo conteúdo curricular admite ajustes de apresentação e navegação para diferentes necessidades de acesso.
- **Entradas independentes da atividade:** Câmera, mouse, toque, teclado e modos de varredura encaminham eventos a uma lógica comum, reduzindo a duplicação de implementação.
- **Feedback acionável:** Tentativas classificadas por categoria de erro e recomendações no painel, em vez de apenas pontuação de acertos.
- **Uso local:** Operação offline das atividades e armazenamento no próprio dispositivo, reduzindo a dependência de conectividade contínua.

O Atlas não afirma ter inventado a personalização, a gamificação ou o acompanhamento pedagógico, já presentes em outras soluções. Seu diferencial proposto é combinar esses recursos em uma mesma experiência educacional inclusiva.

3 Validação e Mercado

3.1 Dimensão do problema e hipótese de validação

O **Censo Escolar 2025** registra que **96%** das matrículas da educação especial, no grupo de 4 a 17 anos considerado no indicador, estavam em classes comuns; **50,2%** das matrículas totais desse grupo estavam em classes comuns **sem AEE** [1]. No **Indicador Criança Alfabetizada**, a proporção de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública passou de **59,2% em 2024** para aproximadamente **66% em 2025** [2].

Esses indicadores mostram a relevância do contexto educacional, mas **não comprovam demanda pagante nem eficácia do Atlas**. A hipótese a validar é que uma atividade configurável, com feedback por erro, diminua a necessidade de criar materiais paralelos e facilite intervenções do professor. A validação dependerá de observação em escolas, entrevistas, testes de usabilidade e acompanhamento de resultados pedagógicos.

3.2 Público-Alvo

- **Usuários finais:** Crianças de aproximadamente 5 a 10 anos e estudantes com defasagem nas habilidades de matemática e leitura contempladas no catálogo.

- **Educadores:** Professores regentes e profissionais de apoio/AEE, que configuram atividades e interpretam o painel, sem que o aplicativo faça diagnóstico clínico.
- **Clientes institucionais:** Escolas privadas, redes de ensino e mantenedoras. Direção e coordenação pedagógica avaliam a adoção e a contratação de serviços. Famílias podem apoiar a continuidade do uso, sob orientação da escola.

3.3 Concorrência

O **GraphoGame** é uma referência relevante em alfabetização: oferece atividades de leitura, adapta a dificuldade e pode funcionar offline [3]. Há também ferramentas de acompanhamento para educadores [4]. Portanto, a personalização ou o uso offline, isoladamente, **não são exclusivos do Atlas**.

O posicionamento proposto para o Atlas é mais transversal: reúne atividades de português e matemática, diferentes formas de entrada e configurações de acessibilidade orientadas ao uso da **mesma proposta curricular** por alunos com necessidades variadas. É necessário ampliar o mapeamento de concorrentes e comparar recursos, custo de implantação e evidências de aprendizagem antes de alegar superioridade comercial.

4 Desenvolvimento e Produto

4.1 O Protótipo / MVP

A versão pública documenta as atividades **Ímã das Sílabas**, **Mesa de Quantidades**, **Pizza de Frações**, **Jogo Dourado** e **Tabuada Protetora**, além do **treino de arrastar**. Há perfis de acessibilidade configuráveis, controles alternativos e **painel do professor** com estados de acompanhamento e recomendações. A turma mostrada na demonstração do painel é fictícia; não representa aplicação real já validada em escola [5].

Recursos e tecnologia:

- Implementação em **Python 3.11**, com **PySide6/Qt Quick** para a interface gráfica.
- Uso de **OpenCV e MediaPipe** para a interação opcional por câmera, além de mouse, toque e teclado.
- Armazenamento de tentativas em **SQLite local**; áudio com arquivos preparados previamente, utilizando **eSpeak NG** como gerador padrão documentado.
- Segundo a documentação, as imagens da webcam não são armazenadas nem transmitidas pelo aplicativo [5].

O MVP é um **aplicativo desktop, não uma página web**. Há instruções de reprodução por Python ou Docker e distribuição por instaladores Windows/macOS. A equipe deverá confirmar que essa forma de distribuição satisfaz a exigência do hackathon de acesso ao MVP sem senha.

4.2 Próximos Passos de Desenvolvimento

As prioridades são expandir a cobertura curricular, testar fluxos com professores e estudantes, melhorar os recursos de acessibilidade mediante avaliação de usuários e enriquecer o painel com indicadores por habilidade. Também se pretende estudar formas de compartilhamento de relatórios com responsáveis, respeitando privacidade e autorização institucional. O painel já documentado será **aprimorado**, e não apresentado como funcionalidade

inexistente.

5 Modelo de Negócio

5.1 Fontes de Receita

A distribuição atual do código utiliza **licença MIT** [5]. Por isso, a hipótese comercial inicial não depende de cobrar pelo acesso exclusivo ao software já publicado. Uma oferta institucional poderá reunir **implantação assistida, formação de professores, suporte, manutenção, atualizações e curadoria de atividades**, por meio de contratos de serviços adequados ao porte da escola. Eventuais módulos adicionais exigirão definição específica de escopo e modelo de preço.

O uso gratuito do núcleo do Atlas pode servir como porta de entrada para professores. A disposição a pagar, o formato de contratação e os preços **ainda precisam ser testados** em entrevistas e projetos-piloto; não há receita recorrente comprovada nesta fase.

5.2 Estrutura de Custos Básica

O processamento offline reduz despesas contínuas com nuvem para as atividades atuais, mas não elimina custos de **desenvolvimento, revisão pedagógica, suporte, instalação, atualizações, compatibilidade de equipamentos, produção de áudio e capacitação**. O custo efetivo dependerá dos dispositivos disponíveis e do número de escolas atendidas. Uma eventual sincronização entre dispositivos também exigiria infraestrutura e políticas adicionais de proteção de dados.

5.3 Estratégia de Aquisição

A estratégia inicial é disponibilizar instaladores e documentação, permitir que professores testem gratuitamente as atividades e organizar **pilotos supervisionados** com escolas interessadas. Após medir usabilidade, resultados percebidos e necessidades de suporte, a equipe poderá oferecer serviços institucionais. A adoção em redes públicas também depende dos requisitos técnicos, administrativos e de contratação aplicáveis.

5.4 Indicadores de Validação

- **Adoção:** Número de escolas que concluem a instalação, professores ativos e continuidade de uso após o piloto.
- **Impacto no trabalho:** Tempo de preparação das atividades e percepção de utilidade pelos docentes, comparados a uma linha de base.
- **Aprendizagem e acessibilidade:** Participação, conclusão das atividades, padrões de erro e evolução de habilidades definidas com educadores.
- **Sustentabilidade:** Custo de implantação e suporte por escola, além do interesse em contratar serviços, distinguindo intenção de contratação de venda efetiva.

6 Equipe

- **Kawan Mendes:** Tech Lead, arquitetura de software e negócios/pitch. Participação na idealização, definição de tecnologias, estruturação inicial e plano de negócios.
- **Eduardo Calderari:** Engenharia de software e desenvolvimento back-end. Participação

na idealização e desenvolvimento do código.

7 Referências e Evidências

References

[1] INEP. *Censo Escolar 2025: divulgação de resultados*, gráfico 28 (educação especial). Disponível em: https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2025/apresentacao_coletiva.pdf.

[2] INEP. *Indicador Criança Alfabetizada: resultados de 2024 e 2025*. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/avaliacao-da-alfabetizacao/brasil-e-20-unidades-da-federacao-alcancam-meta-de-alfabetizacao.

[3] MEC. *GraphoGame: aplicativo educacional*. Disponível em: https://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game.

[4] GraphoGame. *Site institucional e ferramentas de acompanhamento*. Disponível em: https://graphogame.com/.

[5] Equipe Atlas. *Repositório hackthonAstros: README, documentação, versões e licença*. Disponível em: https://github.com/edpl22/hackthonAstros.